架構重建卡 18 **一次方程式與不等式對照** 標準版 牛夫子·國中數學｜七年級 對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ?不會

A 一元一次方程式 vs 一元一次不等式：並排對照表

	一元一次方程式（$=$）	一元一次不等式（$>, <, \geq, \leq$）	哪裡一樣 / 哪裡不一樣（易錯）	降成 / 數值例 / 地圖
① 兩邊同加、同減（移項變號）	$a=b \iff a\pm c=b\pm c$（把 $+c$ 移到等號另一邊變成 $-c$）	$a>b \iff a\pm c>b\pm c$（把 $+c$ 移到不等號另一邊變成 $-c$，不等號方向不變）	完全一樣！單純加減移項（就算移過去變成負數）不等號「絕對不轉向」	例：不等式 $x+7<3$ 移項後的解為 $x<k$，則 $k=$ ⟹ -4（方向不變：$x<3-7=-4$） 地圖：等量公理、移項變號、不等式的基本性質
② 兩邊同乘、同除以「正數」（去分母）	$c>0$ 時，$a=b \iff ac=bc \iff \frac{a}{c}=\frac{b}{c}$；去分母時兩邊同乘分母的最小公倍數	$c>0$ 時，$a>b \iff ac>bc \iff \frac{a}{c}>\frac{b}{c}$；乘除正數時，不等號方向不變	完全一樣！去分母同乘最小公倍數時，沒有分母的「整數項」也要記得乘；分子是多項式要加括號	例：解方程式 $\frac{x}{2}+3=\frac{x}{3}$，$x=$ ⟹ -18（同乘 6 得 $3x+18=2x$） 地圖：去分母、不等式的基本性質
③ 兩邊同乘、同除以「負數」（關鍵差異！）	$c<0$ 時，$a=b \iff ac=bc \iff \frac{a}{c}=\frac{b}{c}$（等號左右對稱，沒有方向問題）	$c<0$ 時，$a>b \iff ac<bc \iff \frac{a}{c}<\frac{b}{c}$（乘或除以負數，不等號方向必須反轉！）	唯一不一樣的地方！看的是「乘或除的那個數（x 的係數）」是不是負數，不是看右邊的常數是不是負數	例：解不等式 $-3x+5\geq 17$，得 $x\leq k$，則 $k=$ ⟹ -4（$-3x\geq 12$，同除以 -3 不等號轉向得 $x\leq -4$） 地圖：等量公理、不等式的基本性質
④ 解的長相與數線圖示	標準型 $ax=b$（$a\neq 0$）恰有一個解 $x=\frac{b}{a}$，在數線上是一個實心點	解是一段範圍（無限多個數）：在端點處「$<,>$（不含等號）畫空心圈 ○」、「$\leq,\geq$（含等號）畫實心點 ●」，大於往右拉、小於往左拉	空心圈與實心點代表端點有沒有算進去，是數線題與整數解個數題最常考的細節	例：$x>-2$ 在數線上的端點 -2 要畫空心（答 0）還是實心（答 1） ⟹ 空心（0，因為不含 -2） 地圖：數線上表示解

延伸（背面） 應用題文字翻譯、整數解個數與合理性檢驗

	常見關鍵字或情境	翻成數學符號或作法	前提或易錯	降成 / 數值例 / 地圖
⑤ 文字關鍵字轉不等號	① 至少、不小於、以上、不少於；② 最多、不超過、以下、至多；③ 超過、大於、高於；④ 不到、未滿、低於、少於	① $\geq$（含等號）；② $\leq$（含等號）；③ $>$（不含等號）；④ $<$（不含等號）	先圈出「有沒有含等號」：「不超過 50」是 ≤ 50（含 50），「未滿 50」是 <50（不含 50）	例：「買 x 張票，每張 80 元，總花費不超過 500 元」，最多可買幾張 ⟹ 6 張（$80x\leq 500 \Rightarrow x\leq 6.25$） 地圖：文字轉不等號
⑥ 範圍內的整數解個數	題目問「滿足不等式的最大（最小）整數」「共有幾個正整數解」	先解出 x 的範圍（化成小數或帶分數），在數線上標出範圍後逐一數整數	「正整數（自然數）」從 1 開始，「不包含 0」；「非負整數」才包含 0；注意端點有沒有等號	↪ 降成 ①、②、③、④：先用①~③解出範圍，再用④看端點空心或實心數整數 例：不等式 $2x-3\leq 7$ 共有幾個「正整數」解 ⟹ 5 個（$x\leq 5$，正整數為 $1,2,3,4,5$） 例：滿足 $-2<x\leq 3$ 的整數 x 共有幾個 ⟹ 5 個（$-1,0,1,2,3$，不含 -2 但含 3） 地圖：整數解的個數
⑦ 一次應用題的列式與驗算	和差問題、年齡問題、速率追及問題（**距離 = 速率 × 時間**）、打折問題	設未知數 x → 找等量（或不等量）關係列式 → 解出 x →「放回原題意檢查」	單位要先統一；人數、物品個數算出來如果是分數或負數，不等式要取符合題意的整數；看清楚題目最後問的是 x 還是另一個量	例：甲、乙兩地相距 12 公里，去程時速 4 公里、回程時速 6 公里，來回共花幾小時 ⟹ $\frac{12}{4}+\frac{12}{6}=5$ 小時 地圖：應用題的三個常見模型

收尾題

收尾 1　為什麼「兩邊同加 -5」不等號不變向，但「兩邊同乘 -5」不等號卻一定要變向？用數線舉例說明。

同加 -5 只是把兩個數在數線上一起往左平移 5 格，原本在右邊的還是在右邊（如 $3>1 \Rightarrow -2>-4$）；但同乘 -5 是對原點翻轉（正變負、負變正），離原點越遠的負數反而越小（如 $3>1 \Rightarrow -15<-5$）。

收尾 2　去分母解「式子化簡 $\frac{x}{2}-\frac{x-1}{3}$」和解「方程式 $\frac{x}{2}-\frac{x-1}{3}=1$」，為什麼一個不能同乘 6、一個可以同乘 6？

方程式（或不等式）有左右兩邊，根據等量公理可以「兩邊同乘 6」把分母消掉；但多項式化簡沒有等號，若直接乘 6 會把原式的值放大 6 倍，只能通分寫成 $\frac{3x-2(x-1)}{6}$。

反例　①「解 $3x>-12$，因為右邊有負號，所以除以 3 後不等號轉向得 $x<-4$」對嗎？②「$\frac{x}{2}-\frac{x-3}{4}=1$ 同乘 4 得 $2x-x-3=1$」錯在哪兩個地方？

①不對。兩邊同除以的是「$+3$」（正數），不等號不變向，應為 $x>-4$。②錯在兩處：第一，分子 $x-3$ 沒加括號，減號分配進去應為 $2x-(x-3)=2x-x+3$；第二，等號右邊的常數項 1 忘記乘以 4（應為 $=4$）。

常見的漏和錯

1. 不等式兩邊同乘或同除以「負數」時，忘記把不等號方向反轉。
2. 看到等號右邊是負數（如 $2x<-6$），同除以正數 2 時卻誤把不等號反轉。
3. 去分母同乘最小公倍數時，漏乘沒有分母的整數項；或分子是多項式、前面是減號時沒加括號變號。
4. 把「多項式化簡」當成「解方程式」，直接乘以最小公倍數把分母消掉（放大了倍數）。
5. 把「不超過（$\le$）」寫成 $<$、把「至少（$\ge$）」寫成 $>$。
6. 數「正整數解」時誤把 0 算進去，或忽略空心圈端點本身不算在內。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。